მე-11 კლასი I ვარიანტი 21.01.2015

1. იპოვეთ $x^{\log_4 x}=4$ განტოლების ფესვთა ჯამი?

ა) 1,5 ბ) 4,25 გ) 2 დ) 8 ე) 4 ვ) ზემოთ ჩამოთვლილთაგან არცერთი

2. მართი პრიზმის ფუძე რომბია, რომლის გვერდია 4,5. პრიზმის დიაგონალები 8 და 5-ია. იპოვეთ პრიზმის სიმაღლე.

ა) 4 ბ)1 გ)2 დ)3 ე) $\sqrt{2}$ ვ) 0,3

3. გამოთვალეთ: $\log_3 6 \cdot \log_6 27$
ა) 4 ბ)1 გ)2 დ)3 ე)$\log_2 3$ ვ)0,5 $\log_2 3$

4. წესიერ ექვსკუთხა პრიზმაში უდიდესი დიაგონალური კვეთის ფართობი 4-ია. ხოლო მანძილი ორ მოპირდაპირე გვერდით წახნაგს შორის 2. იპოვეთ პრიზმის მოცულობა.

ა) 6 ბ)5 გ)4 დ)3 ე) 7 ვ) 8

5. იპოვეთ განტოლების ამონახსნთა ჯამი : $lg^2\left(\frac{100}{x^4}\right)+lg^2\left(10000\,x^2\right)=40$

ა) 23 ბ) 12 გ) 10 დ) 0 ე) -6 ვ) -2

6. სამკუთხა პირამიდის ფუძის ერთერთ გვერდი 16-ია. მისი მოპირდაპირე გვერდითი წიბო კი 18. დანარჩენი 4 წიბო ერთმანეთის ტოლია და თითოეული უდრის 17. იპოვეთ პირამიდის მოცულობა.

ა) 529 ბ)256 გ)400 დ)676 ე)576 ვ)441

7. პირამიდას ფუძედ აქვს a გვერდიანი ტოლგვერდა სამკუთხედი. ერთ-ერთი გვერდითი წახნაგი ფუძის სიბრყტის პერპენდიკულარული ტოლგვერდა სამკუთხედია. იპოვეთ პირამიდის გვერდითი ზედაპირის ფართობი.

ა) $\frac{1}{2}a^2$ ბ)a^2 გ) $\frac{1}{4}a^2$ დ)$3a^2\sqrt{3}$ ე) $\sqrt{2}\,a^2$ ვ) $\frac{1}{4}a^2\left(\sqrt{3}+\sqrt{15}\right)$

8. ამოხსენით უტოლობა $\frac{\log_{0,5}\left(\,x^2+\,3\,\right)}{4\,x^2\,-\,16\,x}>0$

ა)$x\in\left(4\,;\;+\infty\right)$ ბ)$x\in\left(-\infty\,;10\right)$ გ)$x\in\left(1\,;16\right)$ დ) $x\in\left(4\,;10\right)$ ე) $x\in\left(0\,;4\right)$ ვ)$x\in\left(2\,;4\right)$

9. კონუსის ფუძის რადიუსი 15-ის ტოლია, ხოლო ფუძის ცენტრიდან მსახველამდე მანძილი 12-ის.იპოვეთ კონუსის სიმაღლე.

ა) 9 ბ)10 გ)18 დ) 16 ე)20 ვ) 25

10. ამოხსენით განტოლება: $\log_{3x+7}\left(9+12\,x+4\,x^2\right)+\log_{2x+3}\left(6\,x^2+23\,x+21\right)=4$

ა) -1 ბ) - $\frac{2}{3}$ გ) $\frac{5}{7}$ დ) 0 ე) - $\frac{1}{4}$ ვ) 2

11. ამოხსენით უტოლობა $\frac{1}{2^x-1}>\frac{1}{1-2^{x-1}}$

ა)$x\in(-2{,}4;\ -1)$ ბ)$x\in(0;2-\log_2 3)\cup(1;+\infty)$ გ)$x\in(-1;1)$ დ) $x\in(0;+\infty)$ ე) $x\in(-\infty;0)$ ვ)$x\in(0;2-\log_2 3)$

12. ცილინდრის სიმაღლე 2-ია. ფუძის რადიუსი კი $\sqrt{5}$. ამ ცილინდრში ჩახაზული კვადრატი ფუძის მართობულია. იპოვეთ მანძილი ცილინდრის ღერძიდან კვადრატის სიბრტყემდე.

ა) 1 ბ)2 გ)4 დ)3 ე) 5 ვ)$\sqrt{5}$

13. ამოხსენით უტოლობა: $\log_{1,3}0{,}67\quad \log_{\frac{1}{3}}(x-3)<0$

ა) 2 ბ) 1 გ) 5 დ) 0 ე) $\sqrt{5}$ ვ) 3

14. ამოხსენით უტოლობა $\log_{x^2+1}(x^2+3x)>1$

ა)$x\in(1/3;\ +\infty)$ ბ)$x\in(-3;0)$ გ)$x\in(1;2)$ დ) $x\in(3;+\infty)$ ე) $x\in(2;4)$ ვ)$x\in(0;3)$

15. კონუსის სიმაღლე 6-ია. ფუძის რადიუსი კი-3. იპოვეთ წვეროზე გამავალი იმ კვეთის ფართობი, რომელიც ფუძის წრეწირიდან კვეთს 90^0-იან რკალს.

ა) 6,5 ბ)13,5 გ)26 დ)27 ე) 28 ვ) 14

16. ამოხსენით უტოლობა $\left(4-2\sqrt{3}\right)^{\frac{1-5x}{x+2}}\geq\sqrt[3]{\frac{4+2\sqrt{3}}{4}}$

ა)$x\in(-4;\ -1)$ ბ)$x\in[2;6]$ გ) $x\in[-1;0]]$ დ) $x\in(-2;+\infty)$ ე) $x\in(-\infty;-2)\cup[\frac{5}{14};+\infty)$ ვ)$x\in(-\infty;2)$

17. იპოვეთ წესიერი ექვსკუთხა პირამიდის მოცულობა, რომლის გვერდითი წიბო 4-ის ტოლია და ეს წიბო დახრილია ფუძის სიბრტყისადმი 60°-იანი კუთხით.
ა) 9 ბ)12 გ)14 დ)16 ე)15 ვ)18

18. იპოვეთ იმ სფეროს რადიუსი, რომელიც შემოხაზულია 2სმ წიბოს მქონე კუბზე.

ა) 5სმ ბ)2სმ გ)4სმ დ)$\sqrt{3}$ სმ ე)$\sqrt{2}$ სმ ვ)$\sqrt{15}$სმ.

19. მართი პარალელეპიპედის ფუძე რომბია, მისი დიაგონალური კვეთის ფართობებია $20\partial^2$ და $15\partial^2$. იპოვეთ პარალელეპიპედის გვერდითი ზედაპირის ფართობი.
ა) $50\partial^2$ ბ)$48\partial^2$ გ)$40\partial^2$ დ)$65\partial^2$ ე)$56\partial^2$ ვ)$41\partial^2$

20. გამოთვალეთ $\log_5 10$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $lg\,2=a$.
ა)$\frac{1}{2a}$ ბ)$\frac{1}{1-a}$ გ)$\frac{2}{a}$ დ)$\frac{a}{2}$ ე)$\frac{a+1}{2a}$ ვ)$\frac{a+1}{a}$

21. a პარამეტრის რა მნიშვნელობისათვის აქვს ამონახსნი $lg(x^2+ax)=2$ განტოლებას?

ა)$a\in R$ ბ) $a\in(2;3)$ გ) $a\in[2;3]$ დ) $a=0$ ე) $a=-1$ ვ) $a\in(0;+\infty)$

22. gaamartiveT gamosaxuleba: $8^{\frac{2}{3}\log_2\sqrt{3+\sqrt{2}}}\cdot 27^{\frac{1}{3}\log_3(3-\sqrt{2})}$

ა)1 b) 7 g) $\log_2 3$ d) $\log_3 2$ e) 12 ვ) 6

23. $(x-1)^{\log_4(2x)}=(2x)^{\log_4(x-1)}$ განტოლების ამონახსნთა სიმრავლეა:

ა)$x \in R$ ბ) $x \in \varnothing$ გ)$x \in [1;2]$ დ)$x=2$ ან $x=4$ ე) $x \in (1;+\infty)$ ვ) $x \in (2;+\infty)$

24. რა უდიდესი რაოდენობის ფესვი შეიძლება ჰქონდეს $\log_x x^2 = k$, $k \in Z$ $k \neq 2$განტოლებას?

ა) არცერთი ბ) 1 გ) 2 დ) 4 ე) k ვ)უამრავი

25. იპოვეთ y=4 $^{\cos^2 x + \cos x}$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე:

ა)$a \in R$ ბ) $a \in (2;4)$ გ) $a \in [2;16]$ დ)$a \in [1;16]$ ე) $a \in [\frac{\sqrt{2}}{2};16]$ ვ) $a \in (0;+\infty)$